

ЛР №12. Сетевые возможности операционных систем

Тема

Изучение сетевых возможностей операционных систем Windows 10 и Manjaro Linux: идентификация служб стека TCP/IP, управление их запуском, статическая настройка IP-адреса и проверка связности.

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить состав и назначение системных служб, реализующих стек протоколов TCP/IP в Windows и Linux; понять принципы статической и динамической (DHCP) настройки сетевых параметров.
- **Практическая:** Приобрести навыки поиска и управления сетевыми службами, изменения IP-адреса, маски подсети, шлюза по умолчанию, проверки работоспособности сети с помощью `ping`, восстановления исходной конфигурации.

Задачи

1. В Windows 10:

- Найти службы, отвечающие за работу TCP/IP (клиент DHCP, клиент DNS, служба сетевого расположения и др.).
- Определить их статус и тип запуска.
- Запомнить текущие настройки сетевого адаптера (IP, маска, шлюз, DNS).
- Изменить конфигурацию на статическую (выбрать IP из одной подсети с соседом).
- Проверить связь с соседом командой `ping`.
- Вернуть исходные настройки (DHCP).

2. В Linux Manjaro:

- Найти службы, управляющие сетью (NetworkManager, systemd-networkd, dhcpcd и др.).
- Определить, какая служба активна.
- Запомнить текущие настройки сетевого интерфейса.
- Настроить статический IP через `nmcli` (или `ip` и `systemd-networkd`).
- Проверить связь с соседом `ping`.
- Вернуть исходные настройки (DHCP).

Оборудование и программное обеспечение

- **Программное обеспечение:**

- Windows 10 (Pro/Enterprise) с правами администратора.
- Manjaro Linux (актуальная версия) с правами `sudo`.

- **Оборудование:** Два компьютера (или виртуальные машины) в одной локальной сети (физической или виртуальной), соединённые через коммутатор или напрямую (crossover). Студенты работают в парах, договариваясь о статических IP-адресах из одной подсети (например, 192.168.100.10 и 192.168.100.11, маска 255.255.255.0).

Краткие теоретические сведения

Стек протоколов TCP/IP – основа современных сетей. В каждой операционной системе работа стека обеспечивается набором системных служб и драйверов.

В Windows:

- **DHCP Client** – служба, отвечающая за автоматическое получение IP-адреса от DHCP-сервера.
- **DNS Client** – служба кэширования DNS-запросов.
- **Network Location Awareness (NLA)** – определяет тип сети (частная, общественная) и влияет на параметры брандмауэра.
- **Network List Service** – отображает сетевые подключения в интерфейсе.
- Эти службы запускаются автоматически при загрузке. Управление через `services.msc` или PowerShell.

В Linux (Manjaro):

- **NetworkManager** – стандартный сервис для управления сетями в дистрибутивах с графическим окружением (GNOME, KDE, Xfce). Управление через `nmcli`, `nmtui` или графический апплет.
- **systemd-networkd** – более легковесный сервис от systemd, используется в серверных конфигурациях.
- **dhcpcd** – классический DHCP-клиент (может использоваться вместо NetworkManager).
- Посмотреть активные службы: `systemctl status NetworkManager`, `systemctl status systemd-networkd`.
- Статическая настройка возможна через `nmcli con mod "имя" ipv4.addresses ...`.

Статическая настройка IP:

- Адрес должен быть уникальным в пределах одной подсети.
- Маска подсети определяет, какие адреса считаются локальными.
- Шлюз по умолчанию – маршрутизатор для выхода в другие сети (при отсутствии роутера можно указать адрес соседа или оставить пустым для проверки только между соседями).
- DNS-серверы – для преобразования имён (можно указать публичные, например 8.8.8.8).

Команда `ping` – отправляет ICMP-запросы и проверяет связность с удалённым узлом.

Порядок выполнения работы

Важно: По каждому пункту работы необходимо сделать скриншот.

Работа выполняется в парах. Студенты договариваются о статических IP-адресах, которые не конфликтуют с другими устройствами в сети. Рекомендуется использовать адреса из диапазона 192.168.100.10–192.168.100.20 с маской /24 (255.255.255.0).

Часть 1. Windows 10

1. Подготовительный этап

1. Войдите в Windows 10 под учётной записью администратора.
2. Убедитесь, что ваш компьютер подключён к локальной сети (есть связь с соседом).

2. Основной этап (Windows)

Задание 1.1: Определение сетевых служб TCP/IP

1. Откройте оснастку **Службы**:
 - Нажмите `Win + R`, введите `services.msc`, Enter.
2. Найдите следующие службы (используйте поиск по списку или сортировку по имени):
 - **DHCP Client**
 - **DNS Client**
 - **Network Location Awareness (NLA)**
 - **Network List Service**
3. Для каждой службы запишите:
 - **Статус** (Работает / Остановлена)

- **Тип запуска** (Автоматически / Вручную / Отключена)
4. Выберите одну из служб (например, DHCP Client), откройте её свойства (двойной клик). Изучите вкладки «Общие», «Вход в систему», «Восстановление».
 5. Сделайте скриншот окна «Службы» с выделенными службами и окна свойств одной из них.

Задание 1.2: Запоминание текущей конфигурации

1. Откройте **Центр управления сетями и общим доступом**:
 - ПКМ по значку сети в трее → «Центр управления сетями...»
 - Или **Панель управления** → **Сеть и Интернет** → **Центр управления сетями**.
2. Нажмите на имя вашего подключения (например, «Ethernet» или «Wi-Fi»).
3. В открывшемся окне нажмите **Сведения....**
4. Запишите или сфотографируйте:
 - **IPv4-адрес**
 - **Маска подсети**
 - **Основной шлюз**
 - **DNS-серверы**
5. Сделайте скриншот окна «Сведения о сетевом подключении».

Задание 1.3: Настройка статического IP-адреса (договоритесь с соседом)

1. Вернитесь в окно состояния подключения, нажмите **Свойства**.
2. В списке компонентов выберите **IP версии 4 (TCP/IPv4)** → **Свойства**.
3. Переключитесь на **Использовать следующий IP-адрес**.
4. Введите параметры (согласуйте с соседом, чтобы адреса были из одной подсети и не совпадали):
 - **IP-адрес:** например, **192.168.100.10** (вы) и **192.168.100.11** (сосед)
 - **Маска подсети:** **255.255.255.0**
 - **Основной шлюз:** можно указать адрес соседа или оставить пустым (если нет роутера)
 - **Предпочитаемый DNS-сервер:** **8.8.8.8**
 - **Альтернативный DNS-сервер:** **8.8.4.4**
5. Нажмите **ОК** → **Заккрыть**.
6. Сделайте скриншот окна свойств TCP/IPv4 с введенными статическими адресами.

Задание 1.4: Проверка связности

1. Откройте командную строку (Win + R → cmd → Enter).
2. Выполните команду:

```
ping <IP-адрес_соседа>
```

Например: ping 192.168.100.11

3. Если настройки верны и сеть исправна, вы должны увидеть ответы Ответ от
4. Сделайте скриншот успешного выполнения ping .
5. При необходимости проверьте также доступ к интернету (если шлюз указан верно): ping 8.8.8.8 .

Задание 1.5: Возврат к исходной конфигурации

1. Снова откройте свойства IP версии 4 (TCP/IPv4).
2. Переключитесь на Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически.
3. Нажмите ОК → Заккрыть.
4. Проверьте, что адрес вернулся к DHCP (можно заново открыть «Сведения»).
5. Сделайте скриншот, подтверждающий возврат к автоматической настройке.

Часть 2. Linux Manjaro

1. Подготовительный этап

1. Запустите Manjaro, откройте терминал.
2. Убедитесь, что у вас есть права sudo .

2. Основной этап (Linux)

Задание 2.1: Определение сетевых служб

1. Проверьте, какие службы управления сетью активны:

```
systemctl status NetworkManager
systemctl status systemd-networkd
systemctl status dhcpcd
```

(Возможно, активна только одна из них; в Manjaro обычно используется NetworkManager.)

2. Запишите, какая служба имеет статус active (running) и enabled .
3. Для активной службы просмотрите её логи (например, для NetworkManager):

```
journalctl -u NetworkManager --since "5 minutes ago" | tail -20
```

4. Сделайте скриншот вывода `systemctl status NetworkManager` и команды `journalctl`.

Задание 2.2: Запоминание текущей конфигурации

1. Определите имя вашего сетевого интерфейса:

```
ip a
```

Обычно это `eth0`, `enpXsY` или `wlan0`.

2. Запишите текущие настройки (IPv4, маска, шлюз, DNS):

```
ip -4 addr show <интерфейс>
ip route show default
# DNS-серверы (если используете NetworkManager)
nmcli device show <интерфейс> | grep DNS
```

Либо, если NetworkManager не используется, посмотрите `/etc/resolv.conf`.

3. Сделайте скриншот вывода команд `ip a` и `nmcli device show`.

Задание 2.3: Настройка статического IP-адреса (через nmcli)

1. Посмотрите список подключений:

```
nmcli con show
```

Запомните имя активного подключения (например, `Wired connection 1`).

2. Измените подключение на статическое (замените `Wired connection 1` на ваше имя, IP и шлюз – договоритесь с соседом):

```
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.method manual
ipv4.addresses 192.168.100.10/24 ipv4.gateway 192.168.100.1
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
```

Если шлюза нет (прямое подключение к соседу), можно опустить `ipv4.gateway` или указать адрес соседа.

3. Перезапустите подключение:

```
sudo nmcli con down "Wired connection 1" && sudo nmcli con up "Wired connection 1"
```

4. Проверьте новые настройки:

```
ip a show <интерфейс>
```

5. Сделайте скриншот введенных команд и вывода `ip a`.

Задание 2.4: Проверка связности

1. Выполните `ping` на соседа:

```
ping -c 4 <IP-адрес_соседа>
```

2. Если `ping` не проходит, проверьте:

- Правильно ли указана маска подсети.
- Отключён ли брандмауэр на обеих машинах (временно `sudo systemctl stop firewalld` или `sudo ufw disable`).
- Находятся ли компьютеры в одной подсети.

3. Сделайте скриншот успешного `ping`.

Задание 2.5: Возврат к исходной конфигурации (DHCP)

1. Верните начальную конфигурацию.

2. Убедитесь, что конфигурация верна:

```
ip a show <интерфейс>
```

3. Сделайте скриншот вывода `ip a` после возврата.

3. Контрольный этап

1. Убедитесь, что в обеих ОС исходные настройки восстановлены.

2. Подготовьте ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Какие службы в Windows отвечают за автоматическое получение IP-адреса?
2. Как в Linux посмотреть, какая сетевая служба управляет интерфейсом?
3. Что такое шлюз по умолчанию и зачем он нужен?
4. Почему при статической настройке важно, чтобы IP-адреса соседей были из одной подсети?
5. Какая команда в Windows позволяет просмотреть текущие сетевые настройки из командной строки?
6. Какая команда в Linux показывает таблицу маршрутизации?
7. Чем отличается `systemctl status` от `systemctl is-active`?
8. Что означает сообщение «Destination Host Unreachable» при `ping`?
9. Можно ли использовать `ping` для проверки работы DNS?
10. Зачем возвращать конфигурацию на DHCP после выполнения работы?

Содержание отчета

- Тема, цель и задачи работы.

- Краткие теоретические сведения (сетевые службы, статическая и динамическая настройка).
- **Ход работы** в двух частях с пошаговым описанием и скриншотами:
 - Windows: список служб, текущая конфигурация, настройка статического IP, `ping`, возврат.
 - Linux: статус NetworkManager, текущие настройки, изменение через `nmcli`, `ping`, возврат.
- **Ответы на контрольные вопросы.**
- **Вывод** по работе: сравнение процессов настройки в Windows и Linux, роль сетевых служб, практическая значимость умения менять IP-адрес статически.